

Instancia Integradora para Promoción en Python - AyED 2025

Información del examen:

- Fecha: 26 de noviembre de 2025
- Duración: 1 hora 32 minutos

PREGUNTA 1

Enunciado: La ventaja del pseudocódigo es que en su uso en la planificación de un programa, el programador puede concentrarse en el código ejecutable y en las estructuras de control.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 2

Enunciado: ¿Cuál es una característica fundamental de los algoritmos?

Opciones:

- a. No pueden incluir estructuras de control de flujo
- b. Solo pueden ser diseñados en DFD
- c. Solo pueden procesar números enteros
- d. Deben ser finitos y producir un resultado

PREGUNTA 3

Enunciado: Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son:

- Debe _____. e indicar el orden de realización de cada paso.
- Debe _____. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
- Debe _____. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento.

La definición de un algoritmo debe describir tres partes: Entrada, Proceso y Salida.

PREGUNTA 4

Enunciado: ¿Qué representa edades[3] en un pseudocódigo?

Opciones:

- a. El tamaño del vector
- b. El índice 3
- c. El valor que está guardado en la posición 3 del vector

- d. El nombre del vector

PREGUNTA 5

Enunciado: Dado el siguiente pseudocódigo:

Inicio

Dimensionar numeros[5]

numeros[1] $\leftarrow$ 3

numeros[2] $\leftarrow$ numeros[1] + 4

numeros[3] $\leftarrow$ numeros[2] * 2

escribir numeros[3]

Fin

¿Qué valor se muestra en pantalla?

PREGUNTA 6

Enunciado: ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre listas enlazadas son ciertas?

Opciones:

- a. En una lista enlazada simple, el enlace del último nodo siempre apunta al primer elemento
- b. La inserción de un nuevo nodo en una lista enlazada simple nunca requiere desplazamiento de elementos
- c. En una lista enlazada simple, los elementos no necesitan ubicarse en memoria contigua
- d. Cada nodo de una lista enlazada simple tiene un puntero al nodo anterior

PREGUNTA 7

Enunciado: Analizando el siguiente código, responder la cantidad de pasadas que se necesitan para ordenar el vector

```
lista == [5, 1, 4, 2, 8]
```

```
n == len(lista)
```

```
for i in range(n):
```

```
    intercambio == False
```

```
    for j in range(n - 1 - i):
```

```
        if lista[j] > lista[j+1]:
```

```
            aux == lista[j]
```

```
            lista[j] == lista[j+1]
```

```
            lista[j+1] == aux
```

```
            intercambio == True
```

```
    if not intercambio:
```

```
        break
```

PREGUNTA 8

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes métodos de ordenación es el más eficiente para grandes conjuntos de datos?

Opciones:

- a. Ordenación por burbuja
- b. Ordenación rápida (Quicksort)
- c. Ordenación por inserción
- d. Ordenación por selección

PREGUNTA 9

Enunciado: El método de ordenación _____ compara elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto, repitiendo el proceso hasta que el array está ordenado.

PREGUNTA 10

Enunciado: El método de Inserción mueve cada elemento hacia su posición correcta, desplazando elementos. Para una lista aleatoria grande, esto significa desplazamientos múltiples por cada elemento. Por eso es más rápida que el método Burbuja pero más lenta que el de Selección.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 11

Enunciado: Joyanes establece que la selección de una estructura de datos debe basarse en: "la naturaleza del problema, las operaciones predominantes y la _____ del algoritmo resultante".

PREGUNTA 12

Enunciado: Según Joyanes, una matriz de adyacencia es más adecuada que una lista de adyacencia cuando:

Opciones:

- a. El grafo es muy disperso
- b. Se requiere poco espacio
- c. Hay pocos nodos pero muchas aristas faltantes
- d. El grafo es denso

PREGUNTA 13

Enunciado: ¡No se puede hacer un ciclo infinito con un PARA/FOR!

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 14

Enunciado: Los "CONTADORES" y "ACUMULADORES" siempre son variables, nunca constantes.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 15

Enunciado: ¿Los conceptos de "programación" y "algoritmo" significan lo mismo?

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 16

Enunciado: ¿Tanto las variables como las constantes disponen de identificadores?

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 17

Enunciado: Una constante es un tipo especial de variable, un ejemplo de constante son los contadores y acumuladores.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 18

Enunciado: ¿Qué mostrará este código?

```
f = open("numeros.txt", "w")  
f.write("123\n456")
```

```
print(f.read())  
f.close()
```

Opciones:

- a. 456
- b. Error
- c. 123\n456
- d. No imprime nada
- e. 123\n

PREGUNTA 19

Enunciado: Una empresa de logística necesita almacenar y consultar diariamente la información de 50.000 envíos. Cada envío tiene: número de guía, nombre del cliente, dirección, peso, costo y estado de entrega. El sistema debe poder buscar un envío por número de guía y actualizar su estado sin volver a procesar todo el archivo.

¿Cuál de las siguientes estrategias de almacenamiento sería más adecuada según los principios explicados por Joyanes Aguilar en la Unidad 9: Archivos?

Opciones:

- a. Guardar los datos en varios archivos de texto separados (uno por día), para simplificar las búsquedas
- b. Guardar toda la información en un archivo de texto (.txt), ya que permite abrirlo fácilmente con cualquier editor y leer los datos en orden
- c. Utilizar un archivo binario de acceso directo con registros de tamaño fijo, que permita posicionarse directamente sobre el registro del envío a modificar
- d. Usar un archivo binario de acceso secuencial, para aprovechar la eficiencia del formato binario aunque los registros se recorran uno por uno

PREGUNTA 20

Enunciado: En la siguiente secuencia, indique si el orden de prioridad es el correcto.

- 1. Operadores *, /, %
- 2. Operadores +, -
- 3. Operador ()

Opciones:

- Verdadero
- Falso

PREGUNTA 21

Enunciado: Desarrollar una solución que corra en VPL para solucionar el siguiente problema:

Se dispone de una matriz que contiene fechas con la siguiente disposición (la misma se ingresa por fila y columna).

El usuario ingresa un string que contiene una fecha con el siguiente formato: DD/MM/AAAA.

Se pide:

- 1. Determinar si la fecha ingresada existe en la matriz. Si existe, imprimir EXISTE y la fila en la que se encuentra. Crear función: `existe_fecha()`
- 2. Si no existe, determinar la fecha más cercana menor y más cercana mayor que existan en la matriz. Crear funciones: `buscar_menor()` y `buscar_mayor()`